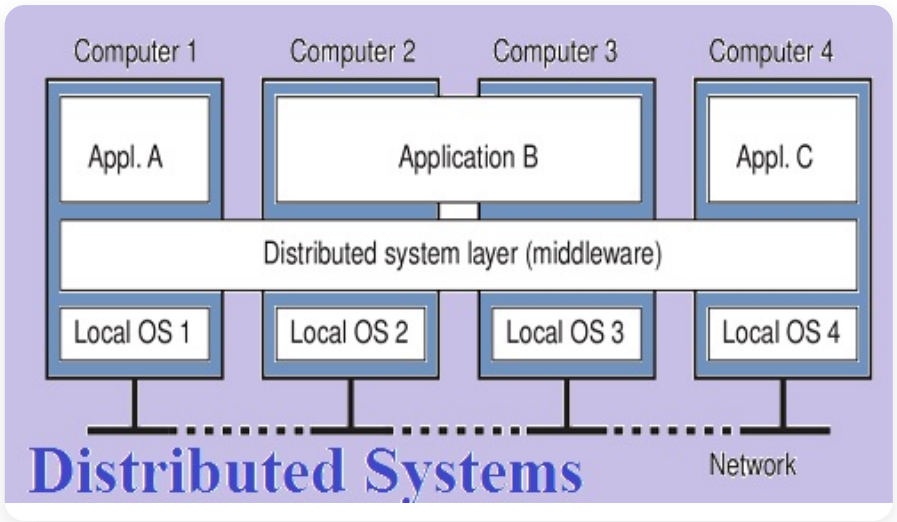
برمجيات النظم الموزعة

تعريفها ومهامها الأساسية

- يتضح شكل أي نظام من خلال برمجياته
- نظام التشغيل هو الواجهة بين الحاسوب والمستخدم
- تتطلب النظم الموزعة جهدًا كبيرًا لبناء تطبيقات موزعة
- يجب تحقيق مبدأ الشفافية (Transparency)

الشفافية

- إخفاء التباين والتعقيد المصاحب للنظم الموزعة
- مجموعة من الطبقات البرمجية توفر بيئة سهلة



بنية النظام الموزع: توضح كيفية اتصال أجهزة الكمبيوتر المتعددة في شبكة موزعة

المهام الرئيسية لبرمجيات النظام الموزع

1. إدارة عتاد وأجهزة النظام الموزع وتمكين المشاركة في الموارد
2. توفير مشاركة البيانات بأنواعها المختلفة
3. إخفاء تفاصيل المكونات المادية وتكوين جهاز حاسوب افتراضي واحد

أنواع نظم التشغيل

نظم التشغيل الموزعة (DOS)

- تتحكم في الموارد لتبدو كجهاز واحد كبير
- تخفي حقيقة تجزئة المكونات المادية والبرامج
- أنظمة ذات ترابط وثيق (Tightly-coupled)

أنواع نظم التشغيل الموزعة:

- **معالجات متعددة:** نظام داخلي على معالجات مترابطة
- **أجهزة متجانسة:** يتحكم في حواسيب متجانسة، يوفر شفافية قوية

نظم تشغيل الشبكات (NOS)

- مصممة خصيصاً لإدارة وتشغيل شبكات الحواسيب
- لكل عقدة نظام تشغيل خاص يدير موارده المحلية
- أنظمة ذات ترابط ضعيف (Loosely-coupled)

أنواع نظم تشغيل الشبكات:

- **الخادم/العميل:** خادم مركزي يقدم خدمات للأجهزة العميلة
- **الند للند:** كل جهاز يعمل كخادم وعميل، يوفر شفافية ضعيفة

PARAMETER	DISTRIBUTED OPERATING SYSTEM (DOS)	NETWORK OPERATING SYSTEM (NOS)
Objective	Better Management of hardware resources	Remotely servicing multiple clients.
Communication	Communication is mostly message-based or shared memory based	Communication is file-based or shared folder based.
Scalability	In terms of Scalability, DOS is lesser than NOS	When it comes to Scalability NOS is more scalable
Fault Tolerance	It has high Fault Tolerance	The fault tolerance in Network Operating System is low
Implementation	The ease of implementation is low	It has ease of implementation
Openness	Closed	Open
Rate of autonomy	Low	High
Resource management	Resources are managed through Global central or distributed management	Resources are handled at each node.
Use	Tightly coupled and used in multiprocessor and homogenous computers	Loosely coupled and used in homogenous computers.
Type of Architecture	N-tier Client-server Architecture	2-tier Client-server Architecture

https://ipwithease.com

ipwithease.com

مقارنة بين نظم التشغيل الموزعة ونظم تشغيل الشبكات

هيكلية نظم التشغيل

تتكون نظام التشغيل من طبقتين رئيسيتين: النواة (Kernel) و مساحة المستخدم (User Space)

النواة (Kernel)

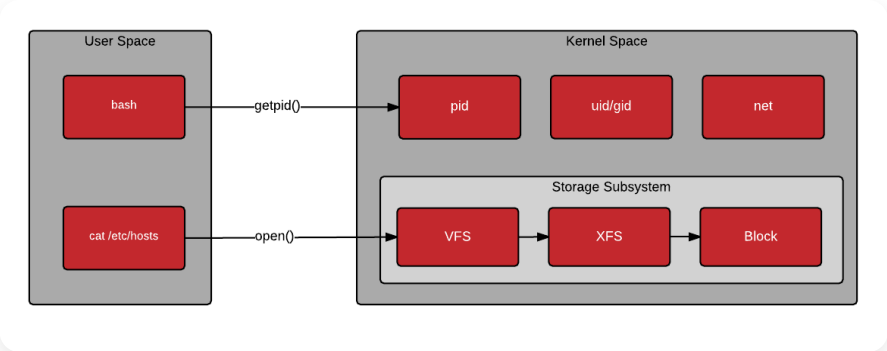
- إدارة المكونات المادية (المعالج، الذاكرة، الأقراص)
- يتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية عند تشغيل الحاسوب
- تشغيل وإدارة التطبيقات، تنفيذ جميع أنواع الأوامر
- تتعامل مباشرة مع جميع أجزاء الذاكرة والسجلات
- يعمل المعالج في وضع النواة (Kernel Mode)

مساحة المستخدم (User Space)

- تُسمى أيضاً واجهة المستخدم (Shell)
- لا يُسمح بالوصول المباشر للمكونات المادية
- لا يمكن الوصول إلى ذاكرة نظام التشغيل أو السجلات
- يعمل المعالج في وضع المستخدم (User Mode)

انتقال الأوضاع (System Calls)

- التحول من وضع المستخدم إلى وضع النواة عبر نداءات النظام
- توفر خدمات التعامل بين التطبيقات والمكونات المادية



تفاعل مساحة المستخدم مع مساحة النواة: يوضح كيفية انتقال الأوضاع بين المستخدم والنواة عبر نداءات النظام

تطور أنوية نظم التشغيل

النواة الأحادية (Monolithic)

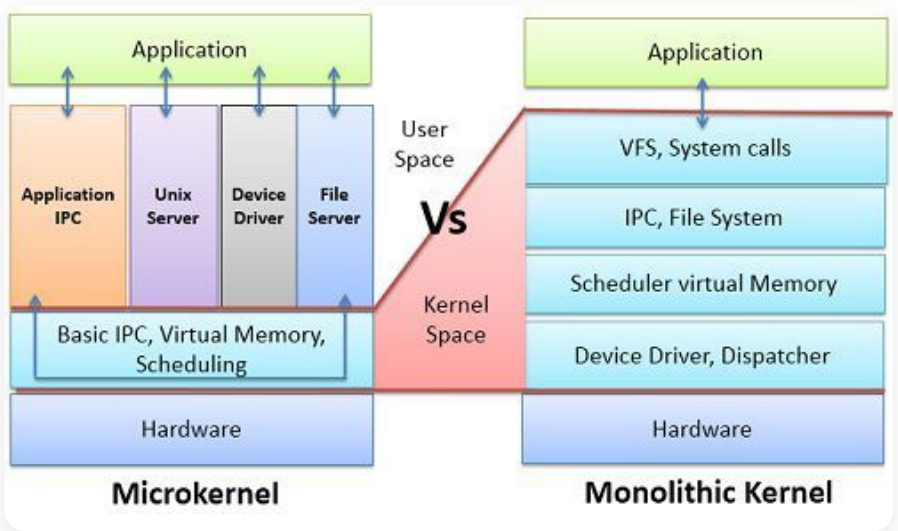
- كبيرة الحجم ومحمّلة بشكل دائم في الذاكرة
- تعديل أي جزء يتطلب إعادة ترجمة النظام بالكامل
- أقل مرونة وصعوبة الانفتاح
- أي خطأ في مكون قد يؤدي إلى انهيار النظام بالكامل

النواة المصغرة (Microkernel)

آلية عمل النواة المصغرة:

1. نقل برامج إدارة المكونات المادية إلى مساحة المستخدم
2. الإبقاء على الوظائف الأساسية فقط داخل النواة
3. النواة تصبح صغيرة الحجم وتحتاج لمساحة أقل في الذاكرة

- المرونة وسهولة التعديل
- قابلية النقل
- قابلية التوسع
- انخفاض الكفاءة بسبب كثرة الاتصالات



مقارنة بين النواة الأحادية والنواة المصغرة: توضح الفروق في البنية والهيكلية بين النوعين

مقارنة بين أنواع النظم

نظم التشغيل الموزعة vs نظم تشغيل الشبكات

الميزة	نظم التشغيل الموزعة (DOS)	نظم تشغيل الشبكات (NOS)
الهدف	إدارة موارد متعددة كنظام واحد	توفير اتصال بين أجهزة مستقلة
الشفافية	قوية	ضعيفة
الترابط	وثيق	ضعيف
الأجهزة	متجانسة	متباينة

النواة الأحادية vs النواة المصغرة

الميزة	النواة الأحادية	النواة المصغرة
الحجم	كبيرة	صغيرة
المرونة	أقل	أكثر
الأداء	عالٍ	أقل
الموثوقية	أقل	أكثر

ملخص الخصائص الرئيسية

- **نظم التشغيل الموزعة:** إخفاء تعقيد النظام وتوفير شفافية قوية
- **نظم تشغيل الشبكات:** توفير اتصال بين الأجهزة مع الحفاظ على استقلالية كل جهاز
- **النواة الأحادية:** أداء عالٍ ولكن بأقل مرونة وموثوقية
- **النواة المصغرة:** مرونة وموثوقية عالية ولكن بأداء أقل

System	Description	Main Goal
DOS	Tightly-coupled operating system for multiprocessors and homogeneous multicomputers	Hide and manage hardware resources
NOS	Loosely-coupled operating system for heterogeneous multicomputers (LAN and WAN)	Offer local services to remote clients
Middle-ware	Additional layer atop of NOS implementing general-purpose services	Provide distribution transparency

مقارنة بين نظم التشغيل الموزعة (DOS)، نظم تشغيل الشبكات (NOS)، والطبقة الوسيطة (Middleware)